ANALISI MATEMATICA 1A - Prova scritta del 17/06/2026

COGNOME E NOME.....

Matricola: ☐☐☐☐☐☐☐

CORSO DI STUDI..... **DOCENTE**.....

Ogni affermazione va adeguatamente motivata.

Esercizio [22 punti].

Si consideri la seguente funzione:

$$f(x) = \ln(1 + |x|) - \sqrt{1 - |x|}$$

a) Determinare il dominio della funzione e studiare continuità e derivabilità. [5 punti]

b) Tracciare un grafico qualitativo della funzione, identificando eventuali simmetrie, individuando le intersezioni con gli assi, valutando il comportamento agli estremi nel dominio ed eventuali asintoti, studiando la crescenza e decrescenza della funzione e determinando i punti di massimo e minimo relativo (NON è richiesto lo studio della convessità). [8 p.ti]

c) Scrivere il polinomio di McLaurin della funzione $g(x) = f(x^2)$ di ordine 2. [5 punti]

d) Utilizzando quanto fatto al punto c) precedente, determinare l'ordine di infinitesimo della funzione $h(x) = (g(x) + 1)(x - \sin x)$ per $x \to 0^+$. [4 punti]
ALTRIMENTI, OSSIA SOLO NEL CASO IN CUI NON SI SIA RIUSCITI A RISOLVERE IL PUNTO C, SVOLGERE IL SEGUENTE:
Stabilire, senza calcolarli, se nell'intervallo $I = [0, 1]$ la funzione f ha punti di flesso (hint: E' utile studiare il segno della funzione $\phi(x) = (1 + x)^4 - 16(1 - x)^3$ in I, che è legata alla derivata seconda di f).